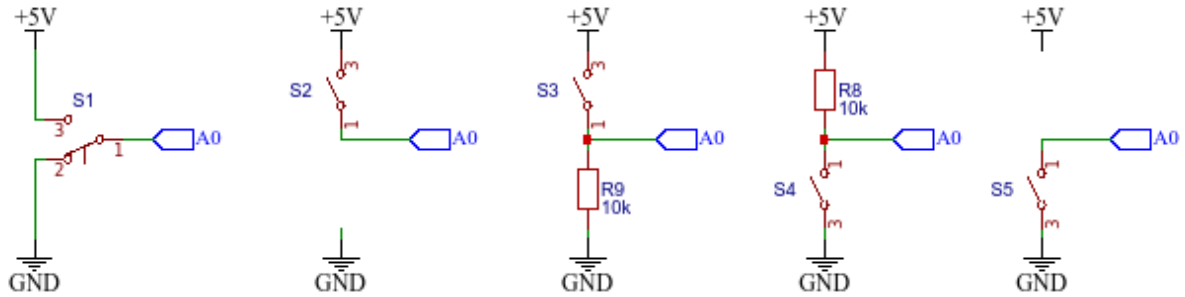
5 Uporaba digitalnih vhodov

Za digitalne spremembe kot so naprimer: pritisk na tipko, prehod predmeta mimo svetlobnih vrat... najpogosteje uporabljamo digitalne vhodne priključke krmilnika. Le-te lahko najdemo na priključkih **D0..D13** in tudi na **A0..A7**. Primer enostavne vezave tipke na krmilnik prikazuje slika sl. 1.

5.1 Različne možnosti vezave tipke



Slika 1: Vezava tipke na digitalni vhod krmilnika Arduino.

Program 1: Preverjanje stanja tipke (digitalnega vhoda).

```
const int TIPKA = A0;
const int LED = 13;

void loop(){
    bool tipka_je_pritisnjena = digitalRead(TIPKA);
    if (tipka_je_pritisnjena == 1)
        digitalWrite(LED, HIGH);
    else
        digitalWrite(LED, LOW);
}
void setup(){
    pinMode(TIPKA, INPUT);
    pinMode(LED, OUTPUT);
}
```

5.1.1 NALOGA: Zaznavanje digitalnih vrednosti

1. Preskusite delovaje vseh vezav tipke, ki so prikazani na shemi in komentirajte (ne-)delovanje.

2. Napišite program s katerim boste lahko zaznali spremembo digitalnega vhoda (pomagajte si s funkcijo, ki jo prikazuje prog. 2).

Program 2: Primer funkcije za zaznavanja spremembe na digitalnem vhodu.

```
void waitForInputChange(int INPUT_PIN){
    bool zacetno_stanje = digitalRead(INPUT_PIN);
    bool trenutno_stanje = zacetno_stanje;
    while (trenutno_stanje == zacetno_stanje)
        trenutno_stanje = digitalRead(INPUT_PIN);
}
```